프로그램 언어[파이썬]

CODING SOFTWARE CREATIVE EDUCATION CENTER

3. 연산자 이해하기

1 산술연산자

- 사칙 연산자 : +, -, *, /
  - 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈

연산자	설명	구문	연산자	설명	구문
+	덧셈 연산자	숫자+숫자	*	곱셈 연산자	숫자*숫자
-	뺄셈 연산자	숫자-숫자	/	나눗셈 연산자	숫자/숫자

- 정수 나누기 연산자: //
  - 숫자를 나누고 소수점 이하 자릿수 삭제한 후 정수 부분만 남김
- 나머지 연산자 : %
  - A를 B로 나누었을 때의 나머지를 구함

소수

몫[/] : 9/2=>4.5

```
   4.5
2)9.
   8
   10
   10
    0
```

정수

몫[//] : 17//6=>2

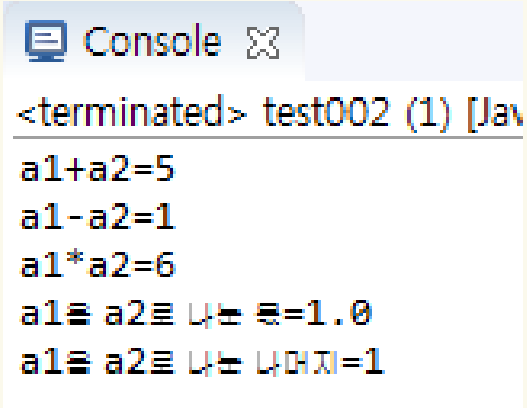
나머지[%] : 17%6=>5

```
   2
6)17
  12
   5
```

1 산술연산자

변수를 이용하여 다음 결과를 출력하시오

```
a1 = 3;
a2 = 2;
plus = a1+a2;
minus = a1-a2;
mul = a1*a2;
div = a1/a2;
num = a1%a2;
```



1 산술연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

1. m=2, b=5, x는 입력 받는 경우에 대한 Y=mx+b를 구하여라

```
3
```

```
11
```

2. a, b, c를 입력받아 M=(a+b+c)/3을 구하여라

```
10 20 20
```

```
16
```

1 산술연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

1. 세 개의 정수를 입력 받아서 합계와 평균을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
10 25 33
```

```
sum = 68
avg = 22
```

2. 5개의 정수를 입력받아 각각의 수에 +3, -3, *3, /3, %3의 연산을 실행하여 그 값을 저장한 후 차례대로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
5개의 수를 입력하시오.
10 5 7 9 10
```

```
13
2
21
3
1
```

1 산술연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

3. 정수 2개를 입력받아서 첫 번째 수에는 100을 증가시켜 저장하고, 두 번째 수는 10으로 나눈 나머지를 저장한 후, 두 수를 차례로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
20 35
```

```
120
5
```

1 산술연산자

+ 연산자 기능

1. 더하기 기능
2. 문자열을 붙여쓰기(결합)

```
s1="Hello";
s2=" World";
s3=s1+s2;
print(s3);
```

```
Hello World
```

3 연산자

- 복합대입연산자

연산자 이름	설명
+=	숫자 덧셈 후 대입
-=	숫자 뺄셈 후 대입
*=	숫자 곱셈 후 대입
/=	숫자 나눗셈 후 대입
%=	숫자의 나머지를 구한 후 대입
**=	숫자 제곱 후 대입

```
n = 3
n = n + 5
print(n)
```

```
8
```

줄임말

```
n = 3
n += 5
print(n)
```

```
8
```

3 연산자

- 할당연산자 (대입연산자)

```
In [8]: #복합 대입연산자
        number = 100
        number += 10
        number += 20
        number += 30
        print("number : ",number)

        #문자열 복합 연산자
        string = "안녕하세요"
        string += "!"
        string += "!"
        print("string : ",string)

        number :  160
        string :  안녕하세요!!
```

※ 주의 ※

파이썬은 단항연산자 (++,--) 없음

num ++ → num+=1

3 연산자

- 비교연산자

연산자	설명	연산자	설명
==	같다	>	크다
!=	다르다	<=	작거나 같다
<	작다	>=	크거나 같다

- 논리연산자

연산자	의미	설명
not	아니다	불을 반대로 전환합니다.
and	그리고	피연산자 두 개가 모두 참일 때 True를 출력하며, 그 외는 모두 False를 출력합니다.
or	또는	피연산자 두 개 중에 하나만 참이라도 True를 출력하며, 두 개가 모두 거짓일 때만 False를 출력합니다.

3 연산자

- 비교연산자

```
In [11]: x = 7
         y = 1

         result= (x>y)
         print(result)

         result= (x<=y)
         print(result)

         result= (x==y)
         print(result)

         result= (x!=y)
         print(result)

         True
         False
         False
         True
```

```
In [13]: print("가방" == "가방")
         print("가방" != "하마")

         #문자열 비교 연산 : 사전순으로 앞에 있는 단어가 큰 값
         print("가방" > "하마")
         print("가방" < "하마")

         True
         True
         False
         True
```

- 논리연산자

&& → and || → or ! → not

```
In [10]: a=5
         b=4
         result = (a==b)
         print(result)

         result = (a>=4 and b>=4)
         print(result)

         result = (a>=4 or b>=4)
         print(result)

         result = not(a>=4)
         print(result)

         False
         True
         True
         False
```

1 비교 연산자

비교 결과 : 참/거짓을로 표현됨

참/거짓(1/0, True/False)

i1, i2, i3 입력 받는 변수

```
i1 = 10
i2 = 20
i3 = 10
retV= i1>i2
print(retV)
retV= i1<i2
print(retV)
retV= i1>=i2
print(retV)
retV= i1+i3<=i2
print(retV)
retV= i1==i2
print(retV)
retV= i1!=i2
print(retV)
```

정답을 적어주세요.
[true/false]

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1 비교 연산자

비교 결과 : 참/거짓을로 표현됨

참/거짓(1/0, True/False)

i1, i2, i3 입력 받는 변수

```
i1 = 10
i2 = 20
i3 = 10
retV= i1>i2
print(retV)
retV= i1<i2
print(retV)
retV= i1>=i2
print(retV)
retV= i1+i3<=i2
print(retV)
retV= i1==i2
print(retV)
retV= i1!=i2
print(retV)
```

[True/False]

False

True

False

True

False

True

1 비교 연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

1. 3개의 정수 a, b, c를 입력받아서 a와 b, b와 c를 각각 비교하여 같으면 True, 같지 않으면 False을 출력하는 프로그램을 작성하시오

```
10 20 20
```

```
a와 b 비교 :  False
b와 c 비교 :  True
```

2. 3개의 정수 a, b, c를 입력받아서 a와 b, b와 c를 각각 비교하여 같지 않으면 True, 같으면 False을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
10 20 20
```

```
a와 b 비교 :  True
b와 c 비교 :  False
```

1 비교 연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

3. 두 개의 정수를 입력받아서 첫 번째 줄에 두 정수의 값이 같으면 true, 아니면 false를 출력하고, 두 번째 줄에는 같지 않으면 true, 아니면 false을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
5 5
```

```
a와 b 같은가요 :  True
a와 b 같지 않은가요 :  False
```

4. 3개의 정수 a, b, c를 입력받아서 a가 b보다 큰지, b가 c보다 크거나 같은지, a가 b보다 작거나 같은지, b가 c보다 작은지를 비교하여 참이면 true, 거짓이면 false을 각각 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
1 2 2
```

```
False True True False
```

1 비교 연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

5. 두 개의 정수를 입력받아서 다음과 같이 4가지 비교연산자의 연산 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
4 5
```

```
4 > 5 --- false
4 < 5 --- true
4 >= 5 --- false
4 <= 5 --- true
```

1 논리 연산자

```
a = 3
b = 4
ret = a>b and a<b
print(ret)
ret = a>b or a<b
print(ret)
ret = not a<b
print(ret)
```

정답을 적어주세요.
[true/false]

( )

( )

( )

1 논리 연산자

```
a = 3
b = 4
ret = a>b and a<b
print(ret)
ret = a>b or a<b
print(ret)
ret = not a<b
print(ret)
```

```
False
True
False
```

[True/False]

(False)

(True)

(False)

1 논리 연산자

1. 3개의 변수 a, b, c를 선언하여 각각 false, true, false로 초기화한 후 a와 b가 모두 참인지, a 또는 b가 참인지, b와 c가 모두 참인지, a가 참이 아닌지를 확인하여 참이면 true, 거짓이면 false을 각각 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
False True False True
```

2. 3개의 정수 a, b, c를 선언하여 각각 0, 1, 2로 초기화 한 후 아래와 같이 다양한 논리 연산 결과를 출력하는 프로그

```
(0<1) 그리고 (1<2) --- true
(0<1) 또는 (1<2) --- true
(0<1) 그리고 !(1<2) --- false
!(0<1) 그리고 !(1<2) --- false
```

1 논리 연산자

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

3. 3개의 정수를 입력 받아 첫 번째 수가 가장 크면 true, 아니면 false을 출력하고 세 개의 수 모두 같으면 true, 아니면 false을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
10 9 9
```

```
True False
```

1 변수 & 연산자

1. 534자루의 연필을 30명의 학생들이 똑같은 개수로 나누어 줄 때 학생당 몇 개를 가질 수 있고, 최종적으로 몇 개가 남는지를 구하는 코드입니다. ( )에 들어갈 알맞은 코드를 작성하세요.

```
pencils = 534
students = 30
pS = (          )
print(pS)
pL = (          )
print(pL)
```

```
17
24
```

1 변수 & 연산자

1. 다음은 십의 자리 이하를 버리는 코드입니다. 변수 value의 값이 356이라면 300이 나올 수 있도록 ( )에 알맞은 코드를 작성하세요.(산술연산자만 사용하세요.)

```
value = 356
res = (            )
print(res)
```

```
300
```

1 변수 & 연산자

1. 아래는 변수 num의 값 중에서 십의 자리 이하를 버리는 코드이다. 만일 변수 num의 값이 '456'이라면 '400'이 되고, '111'이라면 '100'이 된다. ( )에 알맞은 코드를 넣으시오.

```
num = int(input())
x = (          )
print(x)
```

```
456
```

```
400
```

1 변수 & 연산자

1. 아래는 변수 num의 값 중에서 일의 자리를 1로 바꾸는 코드이다. 만일 변수 num의 값이 333이라면 331이 되고, 777이라면 771이 된다. ( )에 알맞은 코드를 넣으시오.

```
num = int(input())
print(                    )
```

333	777
331	771

1 예제

1. 10000보다 작은 정수를 입력 받아서 이것을 천의 자리, 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리로 분리하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
정수를 입력하세요 :
5678
```

```
천의자리 :  5
백의자리 :  6
십의자리 :  7
일의자리 :  8
```

2. 시간을 초단위로 입력하여서 입력된 시간이 몇 시간 몇 분 몇 초에 해당하는 가를 계산하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어서 3662초는 1시간 1분 2초이다.

```
시간을 입력하시오 :
3662
```

```
1 시간 1 분 2 초
```

1 예제

1. 10000보다 작은 정수를 입력 받아서 이것을 천의 자리, 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리로 분리하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
print("정수를 입력하세요 : ")
num = int(input())
print("천의자리 : ", num%10000//1000)
print("백의자리 : ", num%1000//100)
print("십의자리 : ", num%100//10)
print("일의자리 : ", num%10//1)
```

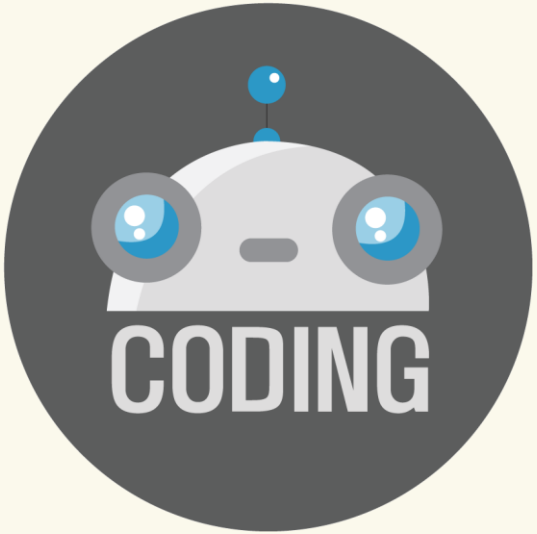
```
정수를 입력하세요 :
5678
천의자리 :  5
백의자리 :  6
십의자리 :  7
일의자리 :  8
```

1 예제

2. 시간을 초단위로 입력하여서 입력된 시간이 몇 시간 몇 분 몇 초에 해당하는 가를 계산하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어서 3662초는 1시간 1분 2초이다.

```
print("시간을 입력하시오 : ")
num = int(input())
print(num//3600,"시간", num%3600//60,"분", num%60,"초")
```

```
시간을 입력하시오 :
3662
1 시간 1 분 2 초
```



THANK YOU